第 16 天 • 11/17 • 今日知识点回顾

时间序列：to_datetime、resample、rolling、同比环比

目标：把订单按周、按月各汇总一次，并算出环比增长率；对 quant_returns 算滚动 20 日波动率。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 把订单按周、按月各汇总一次，并算出环比增长率；对 quant_returns 算滚动 20 日波动率。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：3 集 • 合计约 48 分钟（边看边在本机敲一遍）

P35	Pandas2时间序列数据	约 16 分钟
P36	Pandas2数据可视化	约 20 分钟
P37	【案例】时间序列	约 12 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch8.rst`

第八章 文本数据（开头讲 to_datetime 的部分先看）

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 时间列必须是 datetime64，否则 resample 用不了

- 一句话：先 to_datetime，再 set_index，最后 resample —— 顺序不能乱。
- 代码：

```
import pandas as pd, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['create_time'])
print(df['create_time'].dtype)            # datetime64[ns]
print(df['create_time'].min(), df['create_time'].max())
```

★ 本机实测范围：2026-08-01 到 2026-10-29，共 90 天。

- 如果 dtype 是 object，resample 会报 TypeError: Only valid with DatetimeIndex,TimedeltaIndex or PeriodIndex —— 看到这个报错就是没转 datetime。

知识点 2/7 • resample：按周/月重采样，等价于「按时间分组的 groupby」

- 一句话：df.set_index('时间').resample('W')['金额'].sum()。
- 代码：

```
s = df.set_index('create_time')
weekly = s.resample('W')['amount'].sum().round(2)
print(weekly.head().to_string())
monthly = s.resample('ME')['amount'].sum().round(2)      # ME = 月末
print(monthly.to_string())
```

★ pandas 3.0 里 'M' 已弃用，必须写 'ME'（月末）或 'MS'（月初），否则告警

- FutureWarning: 'M' is deprecated, use 'ME'。同理 'Y'→'YE'、'Q'→'QE'。

知识点 3/7 • 环比与同比：pct_change 一行搞定

- 一句话：s.pct_change() 算相邻两期增长率；同比要看 12 期前，用 shift(12)。
- 代码：

```
monthly = s.resample('ME')['amount'].sum()
mom = (monthly.pct_change() * 100).round(2)
print(pd.DataFrame({'实付': monthly.round(0), '环比%': mom}).to_string())
print('首月无环比：', mom.isna().sum())
```

★ 第一期一定是 nan（没有上一期）。填 0 会让「首月增长 0%」这个假结论进报告 —— 保留 nan，或者在报告里写「首月为基期」。

知识点 4/7 • rolling：滑动窗口，算移动平均与滚动波动率

- 一句话：s.rolling(20).std() 是「最近 20 期」的标准差。
- 代码：

```
q = pd.read_csv(DATA / 'quant_returns.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['date'])
q = q.set_index('date')
```

知识点 4/7 • rolling：滑动窗口，算移动平均与滚动波动率（续）

- q['vol20'] = q['strategy_ret'].rolling(20).std() * (252 ** 0.5) * 100

```
print(q[['strategy_ret', 'vol20']].dropna().head().round(4).to_string())
print('最新 20 日年化波动%: ', round(q['vol20'].dropna().iloc[-1], 2))
```

★ 前 19 行一定是 nan（窗口没满）。rolling(20).std() 默认 ddof=1（样本标准差），和 numpy 的 np.std 默认 ddof=0 不一样 —— 两套算出来的数会有细微差别。

知识点 5/7 • quant 数据实测：356 行、总收益 89.53%

- 一句话：本机 quant_returns.csv 是 2025-01 起的日频回测，策略总收益 89.53%，基准 62.37%。
- 代码：

```
q2 = pd.read_csv(DATA / 'quant_returns.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['date'])
print(q2.shape, q2['date'].min(), q2['date'].max())     # (356,)
total = (1 + q2['strategy_ret']).prod() - 1
bench = (1 + q2['bench_ret']).prod() - 1
print('策略', round(total * 100, 2), '%  基准', round(bench * 100, 2), '%')
```

- （本机实测：356 个交易日，策略总收益 89.53%、基准 62.37%；
- 最大回撤 -18.59%、Sharpe 2.73、胜率 57.0%、年化波动 17.15%。
- 注意：总收益要用累乘 (1+r).prod()-1，**不是** r.sum() ——用求和算收益率是新手最常犯的错。）

知识点 6/7 • 日期抽取：dt 访问器

- 一句话：s.dt.year / .month / .dayofweek / .hour 直接从 datetime 列取成分。
- 代码：

```
d = df['create_time']
print(d.dt.year.value_counts().to_dict())
print(d.dt.month.value_counts().sort_index().to_dict())
print(d.dt.dayofweek.value_counts().sort_index().to_dict())   # 0=周一
df['is_weekend'] = d.dt.dayofweek >= 5
```

★ dt.dayofweek 是 0=周一 … 6=周日（不是 1=周一）。dt.day 是「几号」不是「星期几」，这两个搞混会算出一堆没意义的「按星期分布」。

知识点 7/7 • 时间对齐：两个序列要按同一个日历合并

- 一句话：reindex 到统一日期轴，缺的补 nan 或前值填充。
- 代码：

```
a = q['strategy_ret'].resample('ME').sum()
b = q['bench_ret'].resample('ME').sum()
cmp = pd.concat([a.rename('策略'), b.rename('基准')], axis=1)
print(cmp.round(4).to_string())
print('月胜率: ', round((cmp['策略'] > cmp['基准']).mean() * 100, 1), '%')
```

★ 直接 pd.concat 两个不同长度的 Series 会按索引并集对齐，缺的地方是 nan ——不会报错，但会让「月胜率」的分母变大。先 resample 到同一频率再比。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/6）

写 timeseries_practice.py，产出四份时间维度的表：

```
import pandas as pd, pathlib
```

```
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
```

```
out = DATA / 'ts_out'; out.mkdir(exist_ok=True)
```

```
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['create_time'])
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/6）

```
paid = df[df['status'] == 'paid'].set_index('create_time')
```

1) 周汇总 + 环比

```
weekly = paid['amount'].resample('W').sum()
```

```
print(pd.DataFrame({'周实付': weekly.round(0), '环比%': (weekly.pct_change() * 100).round(1)}).to_string())
```

2) 月汇总（ME）

```
monthly = paid['amount'].resample('ME').sum()
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/6）

```
monthly.to_csv(out / 'monthly.csv', encoding='utf-8-sig')
```

```
print(monthly.round(2).to_string())
```

3) 按星期几看订单分布

```
print(df['create_time'].dt.dayofweek.value_counts().sort_index().to_string())
```

4) quant：滚动 20 日年化波动 + 月度策略 vs 基准

```
q = pd.read_csv(DATA / 'quant_returns.csv', encoding='utf-8-sig',
```

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/6）

```
                parse_dates=['date']).set_index('date')
```

```
q['vol20'] = q['strategy_ret'].rolling(20).std() * (252 ** 0.5) * 100
```

cmp = pd.concat([

```
    q['strategy_ret'].resample('ME').sum().rename('策略'),
```

```
    q['bench_ret'].resample('ME').sum().rename('基准'),
```

], axis=1)

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（5/6）

```
cmp['超额'] = (cmp['策略'] - cmp['基准']).round(4)
```

```
cmp.round(4).to_csv(out / 'monthly_strategy_vs_bench.csv', encoding='utf-8-sig')
```

```
print(cmp.round(4).to_string())
```

```
print('最新年化波动%: ', round(q['vol20'].dropna().iloc[-1], 2))
```

验收（做到才算过关）：

① 周汇总第一行是 nan 环比（不是 0）；

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（6/6）

② 月度表能报出三个月各多少、哪个月最高；

```
③ quant 月度表里「策略」列相加 ≈ 89.53%（累乘口径），能解释为什么月度和 ≠ 总收益。
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

如果 dtype 是 object，resample 会报 TypeError: Only valid with DatetimeIndex,TimedeltaIndex or PeriodIndex —— 看到这个报错就是没转 datetime。

★ 前 19 行一定是 nan（窗口没满）。rolling(20).std() 默认 ddof=1（样本标准差），和 numpy 的 np.std 默认 ddof=0 不一样 —— 两套算出来的数会有细微差别。

注意：总收益要用累乘 (1+r).prod()-1，**不是** r.sum() ——用求和算收益率是新手最常犯的错。）

★ 直接 pd.concat 两个不同长度的 Series 会按索引并集对齐，缺的地方是 nan ——不会报错，但会让「月胜率」的分母变大。先 resample 到同一频率再比。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：pandas 3.0 里 'M' 已弃用，必须写 'ME'（月末）或 'MS'（月初），否则告警
- [ ] 我能不看资料写出：第一期一定是 nan（没有上一期）。填 0 会让「首月增长 0%」这个假结论进报告 —— 保留 nan，或者在报告里写「首月为基期」。
- [ ] 我能不看资料写出：dt.dayofweek 是 0=周一 … 6=周日（不是 1=周一）。dt.day 是「几号」不是「星期几」，这两个搞混会算出一堆没意义的「按星期分布」。
- [ ] 我能不看资料说出：一句话：先 to_datetime，再 set_index，最后 resample —— 顺序不能乱。
- [ ] 我能不看资料说出：注意：总收益要用累乘 (1+r).prod()-1，**不是** r.sum() ——用求和算收益率是新手最常犯的错。)
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 17 天 • apply/map/lambda + 多级索引：什么时候该用、什么时候别用

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-17-第16天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data